СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства 4

1.1 Линейная и аффинная модели 4

1.2 Матрица формы и замена базиса 4

1.3 Канонический вид и сигнатура 5

1.4 Изотропные векторы 5

1.5 Ортогональные дополнения 6

1.6 Изометрии 6

1.7 Частный случай: пространство Минковского 7

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности 8

2.1 События и пространство Минковского 8

2.2 Интервал и световой конус 8

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации 9

2.4 Собственное время 11

2.5 Относительность одновременности и измерение длины . . . 13

2.6 Преобразование скоростей 14

2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор 15

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере 16

3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство 16

3.2 Риманова метрика 16

3.3 Связность Леви-Чивиты 16

3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности 17

3.5 Локальная геодезическая симметрия 18

4 Сфера как локально симметрическое пространство 19

4.1 Условие и выбор радиуса 19

4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика . . 19

4.3 Локальная сферическая параметризация 19
4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица 20
4.5 Символы Кристоффеля 21
4.6 Компоненты тензора кривизны 22
4.7 Гауссова кривизна 23
4.8 Тензор Риччи 23
4.9 Скалярная кривизна 24
4.10 Почему результат справедлив на всей сфере 24
4.11 Тензорная формула кривизны сферы 24
4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия 25
4.13 Прямое доказательство локальной симметричности 26
4.14 Ответ для сферы из задания 27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 28
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 29

ВВЕДЕНИЕ

Курсовая работа по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления». Вариант №9. Тема работы: «Псевдоевклидово пространство и локальная симметрия сферы».

Теоретическая часть посвящена определению и основным свойствам псевдоевклидова пространства, а также его связи со специальной теорией относительности. В задаче требуется доказать локальную симметричность сферы S^2 с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны.

Сначала рассматриваются билинейная форма и её изометрии, затем — пространство Минковского и преобразования Лоренца. После введения римановой метрики, связности и кривизны выполняется расчёт для сферы.

1 Псевдоевклидово пространство и его основные свойства

1.1 Линейная и аффинная модели

Псевдоевклидово линейное пространство — пара (V, g), где V — вещественное линейное пространство размерности n, а g — симметричная невырожденная билинейная форма [1, лекция 12a]. Невырожденность означает: если $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V$, то $u = 0$. Векторы u, v ортогональны при $g(u, v) = 0$. Положительно определённая форма задаёт евклидов случай; далее рассматривается и неопределённая форма, принимающая на квадратах векторов значения обоих знаков.

В аффинной модели форма g задана на пространстве переносов V, а выделенного начала нет. Квадрат интервала между точками определяется их смещением и может иметь любой знак:

$$s^2(P, Q) = g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}). \tag{1}$$

1.2 Матрица формы и замена базиса

В базисе $e = (e_1, \dots, e_n)$ положим $g_{ij} = g(e_i, e_j)$ и $G = (g_{ij})$. Для $u = ex$, $v = ey$ имеем [1, лекции 5 и 11]

$$g(u, v) = x^{\mathsf{T}} G y, \qquad G^{\mathsf{T}} = G, \qquad g \text{ невырождена} \iff \det G \neq 0. \tag{2}$$

Если $e' = eC$, где столбцы обратимой матрицы C задают новый базис в старом, то $x = Cx'$ и матрица формы меняется по правилу конгруэнции

$$G' = C^{\mathsf{T}} G C. \tag{3}$$

1.3 Канонический вид и сигнатура

По закону инерции Сильвестра вещественная симметричная невырожденная форма в подходящем базисе имеет матрицу [1, лекции 11–12]

$$J_{p,q} = \operatorname{diag}(I_p, -I_q), \qquad p + q = n. \tag{4}$$

Числа положительных и отрицательных квадратов p, q не зависят от базиса. Пара (p, q) называется сигнатурой; такой базис — псевдоортонормированным. При $p, q > 0$ форма неопределённая. В канонических координатах $g(u, u) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2$.

1.4 Изотропные векторы

Ненулевой вектор u называется изотропным, если $g(u, u) = 0$. Например, при $G = \operatorname{diag}(1, -1)$ форма $g((x, y), (\tilde{x}, \tilde{y})) = x\tilde{x} - y\tilde{y}$ невырождена, но $u = (1, 1)$ изотропен. При этом $g(u, (1, 0)) = 1$: нулевой квадрат не означает ортогональности всему пространству и вырожденности формы. Изотропные направления здесь задаются прямыми $y = \pm x$ [1, лекция 12a]. В частности, $\sqrt{|g(u, u)|}$ не является нормой.

1.5 Ортогональные дополнения

Для подпространства $W \subset V$ определим

$$W^{\perp} = \{v \in V : \; g(v, w) = 0 \text{ для всех } w \in W\}. \tag{5}$$

При невырожденной форме на V справедливы свойства [1, лекция 12a]

$$\dim W^{\perp} = n - \dim W, \qquad V = W \oplus W^{\perp} \iff g|_W \text{ невырожденно}. \tag{6}$$

Условие прямой суммы равносильно $W \cap W^{\perp} = \{0\}$ [1, с.163]. Для изотропной прямой $W = \mathbb{R}(1, 1)$ из §1.4 имеем $W^{\perp} = W$, поэтому прямой суммы нет.

1.6 Изометрии

Линейная изометрия сохраняет форму: $g(Lu, Lv) = g(u, v)$ для всех u, v. В матричной записи $L^{\mathsf{T}} G L = G$. Взяв определители и сократив $\det G \neq 0$, получаем $(\det L)^2 = 1$. Таким образом,

$$L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \det L = \pm 1. \tag{7}$$

В псевдоортонормированном базисе такие отображения образуют псевдоортогональную группу [1, лекция 12a]

$$O(p,q) = \{L \in GL(n,\mathbb{R}) : L^{\mathsf{T}} J_{p,q} L = J_{p,q}\}, \tag{8}$$

где $GL(n,\mathbb{R})$ — группа обратимых вещественных матриц. Аффинные изометрии имеют вид $F(x) = Lx + b$ и сохраняют интервалы, поскольку $F(y) - F(x) = L(y - x)$.

1.7 Частный случай: пространство Минковского

Пространство Минковского — четырёхмерное псевдоевклидово аффинное пространство сигнатуры $(1,3)$; положительное направление связано со временем, три отрицательных — с пространственными координатами. Его линейные изометрии образуют группу Лоренца $O(1,3)$ [1, лекция 12a]. Эта геометрия задаёт модель пространства событий в СТО.

2 Псевдоевклидова геометрия и специальная теория относительности

2.1 События и пространство Минковского

Событие определяется местом и временем. В инерциальной системе свободная частица движется равномерно и прямолинейно. Введём $x^0 = ct$, $x^1 = x$, $x^2 = y$, $x^3 = z$, где c — скорость света в вакууме; все четыре координаты имеют размерность длины. События — точки аффинного пространства, а разности координат — векторы разделения. Форма Минковского в этих координатах равна [3, §§1–2, 6]

$$\eta = \operatorname{diag}(1, -1, -1, -1), \qquad \eta(A, B) = A^0 B^0 - A^1 B^1 - A^2 B^2 - A^3 B^3. \tag{9}$$

Переходы между инерциальными системами сохраняют эту форму; такая модель согласуется с принципом относительности и постоянством скорости света.

2.2 Интервал и световой конус

Для двух событий и бесконечно близких событий соответственно

$$\Delta s^2 = c^2 (\Delta t)^2 - |\Delta \mathbf{r}|^2, \qquad ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \tag{10}$$

Интервал инвариантен при смене инерциальной системы [3, §2]. Ненулевой вектор разделения называется времениподобным при $\Delta s^2 > 0$, светоподобным при $\Delta s^2 = 0$ и пространственноподобным при $\Delta s^2 < 0$. Световой конус

состоит из ненулевых векторов с нулевым интервалом; внутри его полостей лежат времениподобные направления.

2.3 Вывод преобразования Лоренца в стандартной конфигурации

Пусть K' движется со скоростью v вдоль оси x системы K. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$, поперечные координаты не меняются. В выбранной аффинной модели переход $K \to K'$ имеет вид линейного отображения с переносом. Совпадение начал устраняет перенос [3, §4]. Положим $X = ct$, $\beta = v/c$. Начало K' движется по $x = \beta X$ и имеет $x' = 0$, поэтому ищем преобразование в виде

$$x' = A(x - \beta X), \qquad X' = BX + Dx. \tag{11}$$

Из инвариантности интервала

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - \beta X)^2 = X^2 - x^2 \tag{12}$$

сравнением коэффициентов получаем

$$B^2 - A^2\beta^2 = 1, \qquad D^2 - A^2 = -1, \qquad BD + A^2\beta = 0. \tag{13}$$

Первое равенство даёт $B \neq 0$. Подставляя $D = -A^2\beta/B$ во второе, получаем $A^2(B^2 - A^2\beta^2) = B^2$, то есть $A^2 = B^2$. Из второго равенства $A \neq 0$. Выбираем непрерывную ветвь с $A(0) = B(0) = 1$, сохраняющую направление времени

и сонаправленность осей. На ней знаки A, B не меняются, то есть $A = B > 0$, поэтому

$$D = -A\beta, \qquad A^2(1-\beta^2) = 1, \qquad A = \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}, \qquad |v| < c. \tag{14}$$

Возвращаясь к t, находим

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \qquad y' = y, \qquad z' = z. \tag{15}$$

Проверка инварианта даёт $X'^2 - x'^2 = \gamma^2[(X-\beta x)^2 - (x-\beta X)^2] = X^2 - x^2$. С учётом неизменных y, z сохраняется полный интервал. Обратный переход получается заменой v на $-v$.

На рисунке 1 показано сечение $y = z = 0$ при $ct \geq 0$ для буста $v = 0{,}6c$. В координатах K временная ось системы K' задаётся условием $x' = 0$, то есть $x = \beta ct$, а пространственная — условием $t' = 0$, то есть $ct = \beta x$. Световые прямые остаются границами конуса. Гипербола $c^2t^2 - x^2 = \text{const} > 0$ показывает события с одинаковым интервалом относительно начала. В условных единицах длины точка P имеет координаты $(x, ct) = (3/4, 5/4)$, а после преобразования — $(x', ct') = (0, 1)$; её квадрат интервала равен 1 в обеих системах.

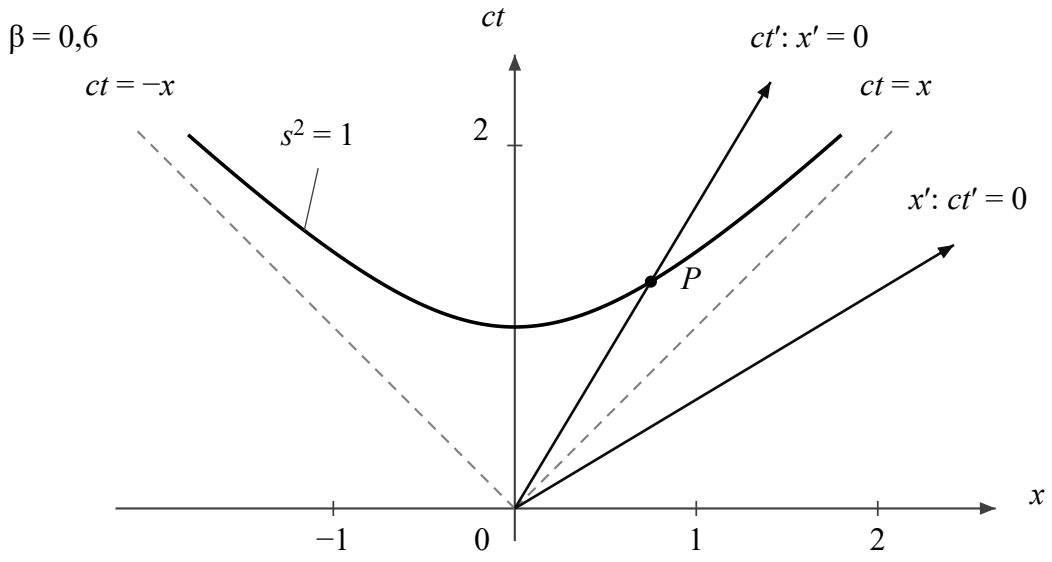


Рисунок 1 — Диаграмма Минковского и направления осей движущейся системы

2.4 Собственное время

Для частицы со скоростью $\mathbf{u} = d\mathbf{r}/dt$, $|\mathbf{u}| < c$, на направленной в будущее мировой линии $dt > 0$. Из $ds^2 = c^2dt^2(1 - |\mathbf{u}|^2/c^2) = c^2d\tau^2$ получаем [3, §3]

$$d\tau = dt\sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}|^2}{c^2}},$$

$$\tau_2 - \tau_1 = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\mathbf{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \qquad (16)$$

Собственное время τ измеряется часами, движущимися с частицей, и зависит от мировой линии. При постоянной скорости для двух событий на мировой линии этих часов $\Delta t = \gamma_u \Delta\tau$, где $\gamma_u = (1 - |\mathbf{u}|^2/c^2)^{-1/2}$. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Геометрический смысл замедления часов показывает рисунок 2. Световые часы состоят из двух параллельных зеркал, разнесённых на h поперёк движения. Они покоятся в K'; один цикл — путь света от нижнего зеркала к верхнему и обратно. События A, B, C — испускание, отражение и возвращение света. Обозначим длительность полного цикла через $\Delta\tau$ в K' и Δt в K. В K часы движутся со скоростью v вдоль x, а высота h сохраняется, поскольку $y' = y$. Для половины цикла получаем

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{17}$$

Отсюда $\Delta t = \gamma\,\Delta\tau$: в K свет проходит больший путь между теми же событиями начала и конца цикла, сохраняя скорость c.

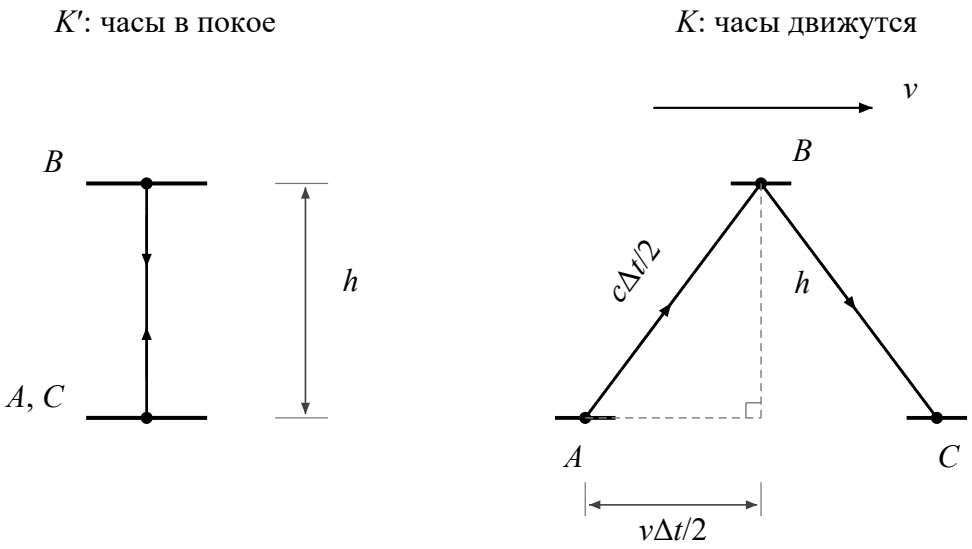


Рисунок 2 — Один цикл световых часов в двух инерциальных системах

Схема изображает путь света в пространственной плоскости xy. Положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

2.5 Относительность одновременности и измерение длины

Из преобразования времени следует

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{18}$$

При $v\Delta x \neq 0$ события, одновременные в K, не одновременны в K'. Пусть стержень покоится в K', направлен вдоль x' и имеет собственную длину L_0. Его длину L в K измеряют по положениям концов в один момент этой системы, то есть при $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Тогда [3, §4]

$$L_0 = \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{19}$$

В K' координаты концов неподвижны, поэтому их разность равна L_0 и для выбранных событий. На рисунке 3 горизонтальный отрезок AB соответствует измерению при одном t в K. Для одновременности в K' нужна другая пара событий — A, C, лежащая на прямой $t' = 0$. При $v = 0{,}6c$ имеем $\gamma = 1{,}25$ и $L = 0{,}8L_0$.

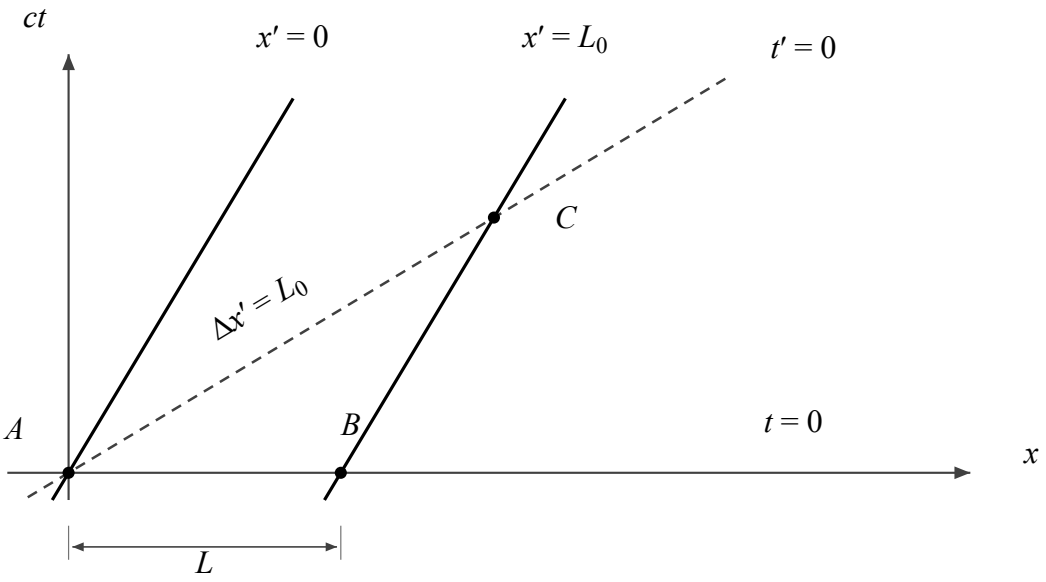


Рисунок 3 — Выбор событий при измерении длины движущегося стержня

2.6 Преобразование скоростей

Пусть $\mathbf{u} = (u_x, u_y, u_z)$ — скорость частицы в K. Дифференцируя преобразование Лоренца, получаем $dt' = \gamma(1 - vu_x/c^2)dt$. Деление пространственных дифференциалов на dt' даёт [3, §5]

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - vu_x/c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma(1 - vu_x/c^2)}. \tag{20}$$

При $|\mathbf{u}| < c$ и $|v| < c$ знаменатель положителен. Сохранение положительного интервала при $dt' > 0$ означает, что преобразованная скорость также меньше c. В частности, частица с $\mathbf{u} = (v, 0, 0)$ покоится в K'. Для луча света вдоль положительного направления x подстановка $u_x = c$ даёт $u'_x = c$.

2.7 Четырёхвекторы и метрический тензор

Греческие индексы принимают значения $0, 1, 2, 3$, пространственные i — $1, 2, 3$; повторение верхнего и нижнего индекса означает суммирование. Четырёхвектор преобразуется по закону $A'^{\mu} = \Lambda^{\mu}{}_{\nu} A^{\nu}$, где $\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta$. Поэтому скалярное произведение инвариантно [3, §6]:

$$\eta_{\mu\nu} A'^{\mu} B'^{\nu} = A_{\mu} B^{\mu}, \qquad A_{\mu} = \eta_{\mu\nu} A^{\nu}. \tag{21}$$

В выбранных координатах $A_0 = A^0$, $A_i = -A^i$. Например, четырёхскорость $U^{\mu} = dx^{\mu}/d\tau = \gamma_u (c, u_x, u_y, u_z)$ имеет квадрат $\eta(U, U) = c^2$ [3, §7].

3 Геометрические понятия для решения задачи о сфере

3.1 Поверхность, локальные координаты и касательное пространство

Гладкая поверхность локально задаётся регулярной параметризацией $r : U \subset \mathbb{R}^2 \to M$ с открытой областью U, взаимно однозначной на координатном участке. Векторы r_{x^1}, r_{x^2} линейно независимы и образуют базис T_pM, $p = r(x^1, x^2)$. Координатные поля $\partial_i = \partial/\partial x^i$ отождествляются с этими векторами. На поверхности $i = 1, 2$; повторение верхнего и нижнего индекса означает суммирование.

3.2 Риманова метрика

Риманова метрика — гладкая положительно определённая симметричная билинейная форма на касательных пространствах. Для поверхности в евклидовом пространстве индуцированная метрика равна $g_p(v, w) = \langle v, w\rangle$, откуда [2, лекция 11]

$$g_{ij} = \langle r_{x^i}, r_{x^j}\rangle, \qquad ds^2 = g_{ij}\,dx^i dx^j, \qquad (g^{ij}) = G^{-1}. \tag{22}$$

Здесь $G = (g_{ij})$ и $g^{ik}g_{kj} = \delta^i{}_j$, где $\delta^i{}_j$ — символ Кронекера. Метрика имеет тип $(0, 2)$; тип указываем в порядке «число верхних, число нижних индексов».

3.3 Связность Леви-Чивиты

Для гладких касательных полей X, Y ковариантная производная $\nabla_X Y$ линейна по X над гладкими функциями и по Y над $\mathbb{R}$, причём

$\nabla_X(fY) = X(f)Y + f\nabla_X Y$. Связность Леви-Чивиты — единственная связность без кручения, согласованная с метрикой [2, лекция 11]:

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \qquad X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \tag{23}$$

Здесь $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$ — коммутатор полей; для координатных полей $[\partial_i, \partial_j] = 0$. Второе свойство связности записывается как $\nabla g = 0$. В координатном базисе $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma^k{}_{ij}\partial_k$, а отсутствие кручения даёт $\Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}$. Из этих свойств следует формула [2, с.174–175]

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{24}$$

3.4 Тензор кривизны, Риччи и кривизны поверхности

Принимаем определение и порядок индексов [2, лекция 2]

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X,Y]} Z, \qquad R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l. \tag{25}$$

Тензор R имеет тип $(1, 3)$ и кососимметричен по i, j. Его компоненты вычисляются по формуле

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{26}$$

Тензор Риччи и скалярная кривизна определяются свёртками [2, лекции 15–17]

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{27}$$

Для независимых $X, Y \in T_pM$ секционная кривизна равна

$$K(X,Y) = \frac{g(R(X,Y)Y,X)}{g(X,X)g(Y,Y) - g(X,Y)^2}. \tag{28}$$

Она не зависит от выбора базиса плоскости; на двумерной поверхности это гауссова кривизна $K(p)$. В инерциальных координатах метрика Минковского постоянна, поэтому $\Gamma = 0$ и $R = 0$. Таким образом, неопределённость сигнатуры сама по себе не означает кривизну.

3.5 Локальная геодезическая симметрия

Геодезическая удовлетворяет $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$. Положим $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$, где $\gamma_v(0) = p$, $\dot\gamma_v(0) = v$. Поскольку $(d\exp_p)_0 = \mathrm{id}$, на достаточно малом шаре $B \subset T_pM$ экспонента — диффеоморфизм на нормальную окрестность [2, лекция 1, с.19–20]. Геодезическая симметрия задаётся равенством

$$s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v), \qquad v \in B. \tag{29}$$

Отображение s_p фиксирует p, причём $(ds_p)_p = -\mathrm{id}$. Риманово пространство локально симметрично, если все s_p — локальные изометрии. Достаточное условие для связности Леви-Чивиты: $\nabla R = 0$ [2, лекция 23, задача 1, с.389].

4 Сфера как локально симметрическое пространство

4.1 Условие и выбор радиуса

Требуется доказать локальную симметричность сферы S^2 с обычной метрикой и вычислить её гауссову и скалярную кривизны. Обычная метрика индуцирована евклидовым скалярным произведением в $\mathbb{R}^3$. Сначала рассмотрим постоянный радиус $a > 0$, затем перейдём к стандартной единичной сфере $a = 1$.

4.2 Сфера, касательная плоскость и индуцированная метрика

Сфера $S_a^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x\rangle = a^2\}$ — регулярная поверхность уровня $F(x) = \langle x, x\rangle - a^2$: при $p \in S_a^2$ имеем $\operatorname{grad} F(p) = 2p \neq 0$. Поэтому

$$T_p S_a^2 = \ker dF_p = \{v : \langle p, v\rangle = 0\} = p^{\perp}, \qquad g_p(v, w) = \langle v, w\rangle. \tag{30}$$

На касательной плоскости $g_p(v, v) = |v|^2 > 0$ при $v \neq 0$, так что метрика риманова во всех точках сферы.

4.3 Локальная сферическая параметризация

Введём $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$:

$$r(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \qquad 0 < \theta < \pi, \quad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi. \tag{31}$$

Фиксированный угол α задаёт меридианный разрез. На этом открытом прямоугольнике параметризация взаимно однозначна; полюса и разрез в карту не входят. Касательные координатные векторы равны

$$r_\theta = a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta),$$
$$r_\varphi = a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0). \tag{32}$$

4.4 Коэффициенты метрики и обратная матрица

Вычислим их скалярные произведения:

$$g_{\theta\theta} = a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2,$$
$$g_{\theta\varphi} = a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0,$$
$$g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta. \tag{33}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{34}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{35}$$

Ортогональные ненулевые векторы r_θ, r_φ линейно независимы на выбранной области; все деления допустимы, поскольку $a > 0$ и $\sin\theta > 0$.

4.5 Символы Кристоффеля

Среди производных коэффициентов метрики только

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta \tag{36}$$

не равна тождественно нулю. Формула связности и диагональность G^{-1} дают

$$\begin{aligned} \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta \cos\theta, \\ \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta \cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \end{aligned} \tag{37}$$

По отсутствию кручения $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Все остальные символы тождественно нулевые: в общей формуле их слагаемые содержат либо нулевой коэффициент обратной метрики, либо нулевую производную. Постоянный радиус сокращается, поэтому символы в угловых координатах от a не зависят.

4.6 Компоненты тензора кривизны

Используем формулу §3.4 с порядком $R^{l}{}_{kij}$. После исключения нулевых слагаемых вычислим следующие две ненулевые компоненты:

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{38}$$

Для двух оставшихся компонент с последними индексами $\theta\varphi$ та же подстановка даёт

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{39}$$

В первой компоненте каждый член содержит нулевой символ связности или его производную; во второй $\cot\theta$ не зависит от φ. При равных последних индексах R равен нулю, а их перестановка меняет знак. Таким образом, все компоненты определены, в частности

$$R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\theta = -\partial_\varphi, \qquad R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \tag{40}$$

4.7 Гауссова кривизна

Подставим $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ в определение секционной кривизны. По вычисленной метрике и кривизне

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\partial_\theta, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{41}$$

Кривизна положительна, не зависит от точки и масштабируется как обратный квадрат радиуса.

4.8 Тензор Риччи

Свёртка $\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}$ даёт

$$\begin{aligned} \mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = 1, \\ \mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta, \\ \mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0. \end{aligned} \tag{42}$$

Члены с равными последними индексами нулевые по кососимметрии; оставшиеся смешанные члены занулены в §4.6. Поэтому

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2}g. \tag{43}$$

4.9 Скалярная кривизна

Сворачиваем тензор Риччи с обратной метрикой. Ненулевые члены равны

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2\sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{44}$$

Таким образом, равенство $\mathrm{Scal} = 2K$ получено явными свёртками в выбранном соглашении о знаке R.

4.10 Почему результат справедлив на всей сфере

При $\theta = 0, \pi$ вектор r_φ равен нулю: нерегулярна карта, а метрика на $p^\perp$ остаётся положительно определённой. Для любого p выберем полярную ось и разрез, не содержащие p. В повёрнутой карте $\tilde{r} = Qr$ скалярные произведения производных сохраняются, поэтому метрика и расчёты имеют тот же вид. По тензорности результаты согласованы на пересечениях карт. Следовательно, найденные K, Ric и Scal, а также тензорная формула ниже справедливы на всей сфере.

4.11 Тензорная формула кривизны сферы

Проверим по вычисленным компонентам равенство

$$R(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big(g(Y,Z)X - g(X,Z)Y\big). \tag{45}$$

При $X = \partial_\theta$, $Y = \partial_\varphi$ правая часть для двух базисных Z равна

$$\begin{aligned} Z = \partial_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\partial_\theta - g_{\theta\theta}\partial_\varphi) = -\partial_\varphi, \\ Z = \partial_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\partial_\theta - g_{\theta\varphi}\partial_\varphi) = \sin^2\theta\,\partial_\theta. \end{aligned} \tag{46}$$

Оба результата совпали с §4.6. При перестановке X, Y обе части меняют знак, при равных базисных X, Y обращаются в нуль. Значит, равенство проверено на всех тройках базисных векторов и по тензорности верно для любых X, Y, Z. Поворотные карты из §4.10 дают его во всех точках сферы. В координатах

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{47}$$

4.12 Ковариантная производная кривизны и локальная симметрия

Радиус a постоянен, а связность Леви-Чивиты удовлетворяет $\nabla g = 0$. Ковариантная производная полного тензора учитывает все его аргументы:

$$\begin{aligned} (\nabla_W R)(X,Y)Z = {} & \nabla_W(R(X,Y)Z) - R(\nabla_W X, Y)Z \\ & - R(X, \nabla_W Y)Z - R(X,Y)(\nabla_W Z). \end{aligned} \tag{48}$$

Подставим представление R из §4.11. По правилу Лейбница слагаемые с $\nabla_W X$, $\nabla_W Y$, $\nabla_W Z$ сокращаются, и остаётся

$$(\nabla_W R)(X,Y)Z = \frac{1}{a^2}\big((\nabla_W g)(Y,Z)X - (\nabla_W g)(X,Z)Y\big) = 0. \tag{49}$$

Поля W, X, Y, Z произвольны, поэтому $\nabla R = 0$ на всей сфере. При этом координатные компоненты, например $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$, могут зависеть от координат: в ковариантной производной учитывается также изменение базисных полей. По критерию §3.5 сфера S^2_a с обычной метрикой локально симметрична.

4.13 Прямое доказательство локальной симметричности

Для фиксированного $p \in S^2_a$ рассмотрим

$$s_p(q) = 2\frac{\langle p, q\rangle}{a^2}p - q. \tag{50}$$

Это поворот пространства на π вокруг оси Op, где O — центр сферы. Он действует как $\lambda p + v \mapsto \lambda p - v$ при $v \perp p$, поэтому ортогонален и сохраняет сферу с её метрикой. Он фиксирует p, а на $T_p S^2_a = p^{\perp}$ его дифференциал равен $-\mathrm{id}$. Изометрия сохраняет геодезические; по единственности геодезической с заданными начальными точкой и скоростью получаем $s_p(\exp_p v) = \exp_p(-v)$ при малом v. Таким образом, геодезическая симметрия в каждой точке p является изометрией.

На рисунке 4 показано сечение большой окружностью через p и близкую к ней точку q. Поворот переводит q в $s_p(q)$: малые дуги pq и $ps_p(q)$ имеют равную длину и противоположные начальные направления в точке p.

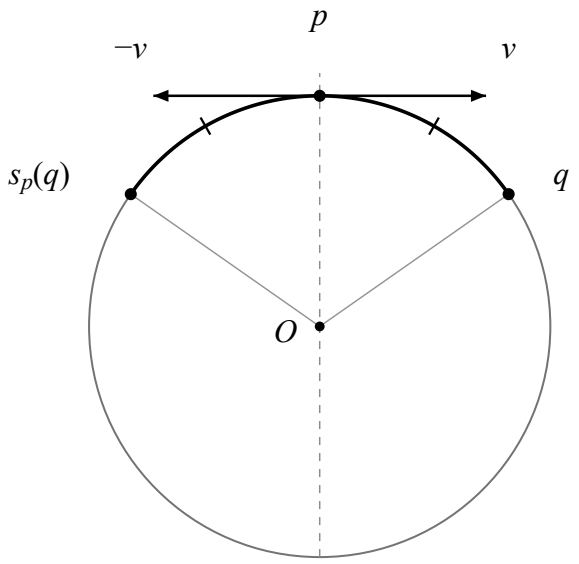


Рисунок 4 — Геодезическая симметрия в сечении сферы большой окружностью

4.14 Ответ для сферы из задания

Для радиуса $a > 0$ получены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и $\nabla R = 0$. Для единичной сферы $S^2 = S^2_1$ окончательный ответ:

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{51}$$

Следовательно, стандартная сфера с обычной метрикой локально симметрична.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотрены основные свойства псевдоевклидова пространства и их применение в СТО: инвариантность интервала, преобразования Лоренца, собственное время, измерение длины и преобразование скоростей. Для сферы радиуса a вычислены $K = a^{-2}$, $\mathrm{Scal} = 2a^{-2}$ и доказано $\nabla R = 0$. Локальная симметричность установлена также непосредственно через геодезические симметрии. Для стандартной единичной S^2 получены $K = 1$ и $\mathrm{Scal} = 2$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с. URL: https://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POSTNIKOV_Mihail_Mihaylovich_(matematik)/ (дата обращения: 23.10.2026).
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с. URL: https://djvu.online/file/ogoEPpiGy7UEj (дата обращения: 23.10.2026).
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Том II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973. URL: https://radfiz.org.ua/files/k2/s3/TeopMex/Landau%2CLifshic/Landay_II.pdf (дата обращения: 23.10.2026).